UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL LA PLATA

INGENIERÍA CIVIL - Curso 2026

Asignatura: ESTABILIDAD

Prof. Titular: Ing. Daniel ZANGARA
JTP: Ing. Jorge RONCONI

Trabajo Práctico Nº 1: FUERZAS CONCURRENTES EN EL PLANO

Ejercicio Nº1: Resolución por Proyecciones

Dado el sistema de fuerzas concurrentes representado en la Figura 1, determinar la resultante $\vec{R}$ considerando únicamente el subconjunto $\{F_1, F_2, F_3, F_4, F_5\}$.

a) **Analíticamente:** Calcular módulo, dirección y sentido de la resultante mediante ecuaciones de proyecciones sobre los ejes cartesianos X e Y.

b) **Gráficamente:** Verificar el resultado aplicando el método del polígono de fuerzas a una escala conveniente.

Ejercicio Nº2: Resolución por Momentos

Para el sistema de la Figura 1, hallar la resultante del subconjunto de fuerzas $\{F_2, F_3, F_4, F_5, F_6\}$.

a) **Analíticamente:** Plantear dos ecuaciones de momentos respecto a puntos que no pertenezcan a los ejes coordenados.

b) **Gráficamente:** Verificar la dirección y ubicación de la recta de acción de la resultante.

Ejercicio Nº3: Método Mixto

Hallar la resultante del subconjunto de fuerzas $\{F_1, F_3, F_4, F_5, F_6\}$ indicado en la Figura 1.

a) **Analíticamente:** Resolver mediante el empleo de una ecuación de proyección y una de momentos.

b) **Gráficamente:** Realizar la verificación escalar y geométrica correspondiente.

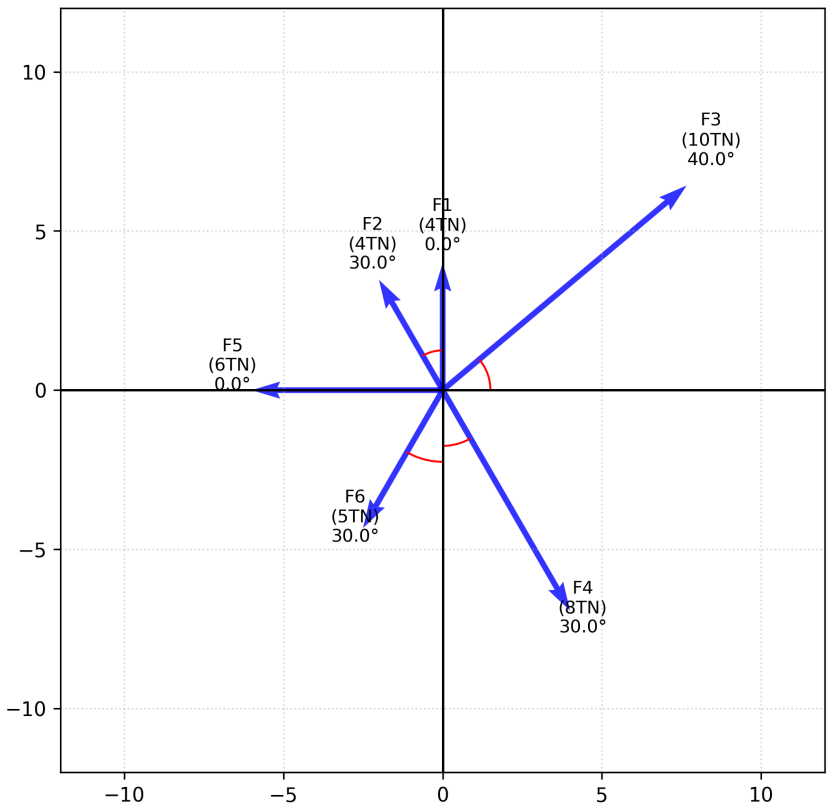

Figura 1: Sistema de fuerzas concurrentes para los ejercicios 1, 2 y 3.

Ejercicio Nº4: Rotación del Sistema de Referencia

Considerando la resultante obtenida en el **Ejercicio Nº1** ($\{F_1, F_2, F_3, F_4, F_5\}$):

a) **Analíticamente:** Determinar las componentes $R_{x'}$ y $R_{y'}$ referidas a una nueva terna de ejes $X' - Y'$ rotada $+45°$ (sentido antihorario) respecto a la terna original.

b) **Verificación:** Demostrar que el módulo de la resultante $R = \sqrt{R_{x'}^2 + R_{y'}^2}$ es invariante respecto a la rotación de ejes.

Ejercicio Nº5: Sistemas de Referencia No Ortogonales

Para el sistema de fuerzas del **Ejercicio Nº2** ($\{F_2, F_3, F_4, F_5, F_6\}$):

a) **Analíticamente:** Determinar la resultante proyectando las fuerzas sobre una terna de ejes oblicuos $X'' - Y''$, donde el eje X'' está rotado $+40°$ y el eje Y'' está rotado $+60°$ (ambos en sentido horario respecto a la terna original).

b) **Discusión:** Justificar por qué las componentes $(R_{x''}, R_{y''})$ no pueden combinarse mediante el Teorema de Pitágoras para obtener el módulo.

c) **Gráficamente:** Verificar mediante el método del paralelogramo que la suma vectorial de dichas componentes coincide con la resultante real.

Ejercicio Nº6: Traslación y Par de Transporte

Tomar la resultante hallada en el **Ejercicio Nº3** y realizar las siguientes operaciones (ver Figura 2):

a) Descomponer la resultante en las direcciones dadas: a (a 30°) y b (a 140°).

b) Trasladar la resultante a los puntos $A(-4, 1)$ m y $B(2, 3)$ m, determinando en cada caso el par de transporte necesario para mantener la equivalencia del sistema.

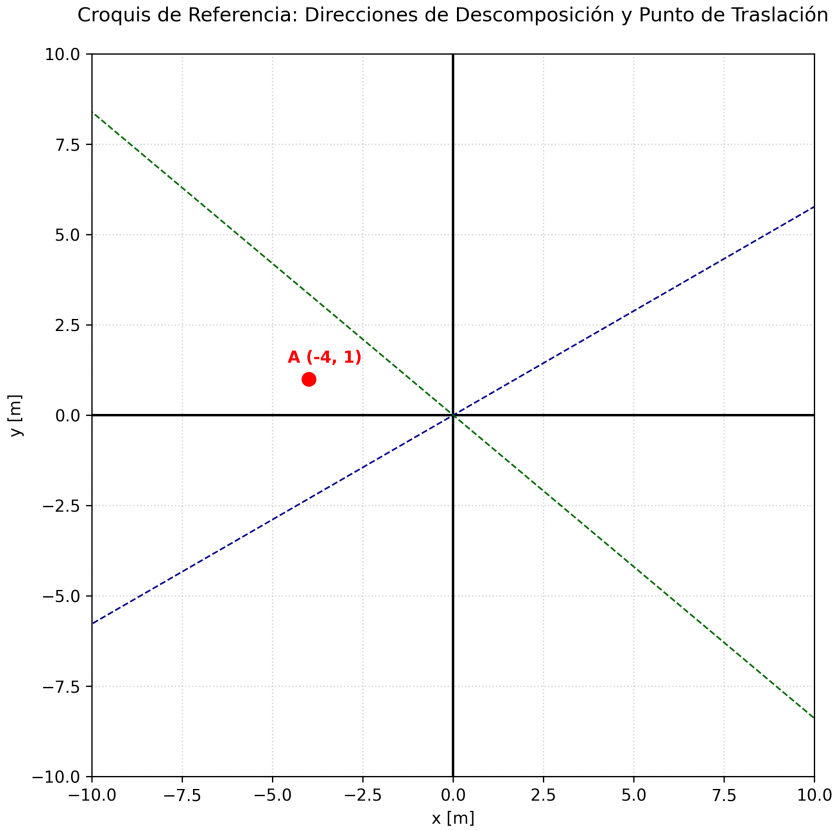

Figura 2: Croquis de Referencia: Direcciones y Puntos de Traslación.

Ejercicio Nº7: Equilibrio en el Plano

En un nudo de una estructura de soporte, se encuentra suspendido un semáforo de peso $P = 0,125\,\text{kN}$. El dispositivo cuelga de un cable vertical unido a otros dos cables fijos a un soporte superior que forman ángulos de 37° y 53° con la horizontal (Figura 3).

a) **Analíticamente:** Determinar la magnitud de la tracción en los tres cables para que el sistema esté en equilibrio ($\sum \vec{F} = 0$).

b) **Gráficamente:** Verificar el equilibrio mediante un polígono de fuerzas cerrado.

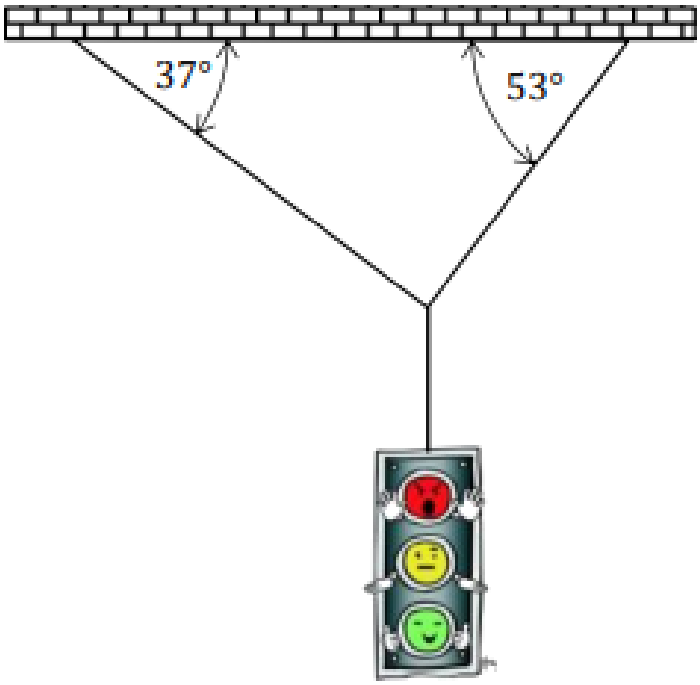

Figura 3: Esquema de semáforo en equilibrio.

Ejercicio Nº8: Determinación de la Equilibrante

Para los sistemas definidos anteriormente, determinar el vector equilibrante $\vec{E}$:

Sistema 1: Hallar analíticamente la equilibrante $\vec{E}_1$ del conjunto del Ejercicio 1 y verificar gráficamente el cierre del polígono.

Sistema 2: Determinar la equilibrante $\vec{E}_2$ del conjunto del Ejercicio 2 mediante el método de momentos, verificando que $\sum M = 0$ respecto a un punto arbitrario.

Sistema 3: Calcular la equilibrante $\vec{E}_3$ del conjunto del Ejercicio 3 mediante el método mixto.

Ejercicio Nº9: Variación del Momento y Teorema de Varignon

Considerando la resultante $\vec{R}$ obtenida en el **Ejercicio Nº1**:

a) Calcular el momento de dicha resultante respecto a un punto genérico $P(0, y)$ del eje de ordenadas.

b) Determinar la coordenada y_P para la cual el momento resultante sea de $20\,\mathrm{kN} \cdot \mathrm{m}$ (sentido horario).

c) Verificar el resultado aplicando el *Teorema de Varignon* con las fuerzas individuales.